

MoonBit OSC2026 项目申报书

项目名称

moonbench：MoonBit 轻量级基准测试统计库

公开仓库

<https://github.com/sa2360/moonbench>

项目方向

工程基础设施与工具链 / Stopwatch / benchmark 小工具

项目简介

moonbench 是一个面向 MoonBit 生态的轻量级 benchmark 统计库。

它不绑定具体平台时钟，而是接收调用方提供的耗时纳秒数，输出样本数量、总耗时、最小值、最大值、均值、吞吐量和稳定性判断，可复用于 CLI 工具、算法库、解析器、教学示例和 CI 性能检查。

核心功能

1. Summary 聚合模型：记录 count、total、min、max、mean。
2. 单样本追加与多摘要合并：便于分批统计和多阶段 benchmark。
3. 吞吐量估算：以纳秒为时间基准输出 samples/s。
4. 稳定性判断：用 ppm 容差判断 min/max 波动是否在可接受范围。
5. 文本报告：输出适合命令行、CI 日志和 README 示例的一行摘要。

技术路线

项目采用纯 MoonBit 实现，根包提供可复用 API，cmd/main 提供最小可运行示例，moonbench_test.mbt 覆盖聚合、合并、吞吐、稳定性和格式化行为。项目使用 MIT 许可证，并配置 GitHub Actions 执行 moon check、moon test 和 moon run cmd/main。

验收准备

公开仓库：<https://github.com/sa2360/moonbench>。

README：包含动机、API、示例、运行命令和 Mooncakes 发布步骤。

测试与 CI：本地 moon check / moon test 已通过，CI 文件已配置。

Mooncakes：执行 moon login / moon publish。

本次新增工作量

本项目为 2026 年 6 月新建项目，新增 MoonBit 源码、测试、CLI 示例、README、CI、许可证和申报材料。后续计划补充分位数统计、JSON 报告和平台时钟适配示例。